

Comenzado el	sábado, 18 de abril de 2026, 08:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de abril de 2026, 08:33
Tiempo empleado	10 minutos 9 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué construye cada hormiga en ACO?

- ☐ a. Una posición en el espacio de búsqueda.
- ☒ b. Un camino paso a paso. ✓
- ☐ c. Un cromosoma binario.

Las respuestas correctas son: Un camino paso a paso., Una posición en el espacio de búsqueda.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se representa el problema en ACO?

- ☐ a. Como un enjambre de partículas.
- ☐ b. Como un conjunto de cromosomas binarios.
- ☒ c. Como un grafo de nodos y aristas. ✓
- A) Incorrecta, Como un grafo de nodos y aristas. No corresponde al principio explicado.
- B) Incorrecta, Como un conjunto de cromosomas binarios. No corresponde al principio explicado.
- C) Correcta, Como un enjambre de partículas. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**

La respuesta correcta es: Como un grafo de nodos y aristas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la visibilidad heurística en ACO?

- ☐ a. El peso de inercia.
- ☐ b. La probabilidad de cruce.
- ☒ c. El inverso de la distancia.  **A) Correcta, El inverso de la distancia. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
B) Incorrecta, La probabilidad de cruce. No corresponde al principio explicado.
C) Incorrecta, El peso de inercia. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: El inverso de la distancia.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el criterio de parada en ACO?

- ☐ a. Convergencia de pBest.
- ☐ b. Número de generaciones.
- ☒ c. Número de iteraciones o calidad de solución. 

La respuesta correcta es: Número de iteraciones o calidad de solución.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede tras la construcción de caminos en ACO?

- ☒ a. Se actualizan las feromonas con evaporación y refuerzo.  **A) Incorrecta, Se actualizan las feromonas con refuerzo. No corresponde al principio explicado** **Califica** 
B) Correcta, Se calcula el gBest. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.
C) Incorrecta, Se realiza selección por torneo. No corresponde al principio explicado.
- ☐ b. Se realiza selección por torneo.
- ☐ c. Se calcula el gBest.

La respuesta correcta es: Se actualizan las feromonas con evaporación y refuerzo.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene el cruce en GA?

- ☐ a. Refuerza caminos con feromonas.
- ☒ b. Combina material genético de padres para generar hijos. ✓ **A) Correcta, Combina material genético de padres para generar hijos. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
B) Incorrecta, Mantiene la mejor posición personal. No corresponde al principio explicado.
C) Incorrecta, Refuerza caminos con feromonas. No corresponde al principio explicado.
- ☐ c. Mantiene la mejor posición personal.

La respuesta correcta es: Combina material genético de padres para generar hijos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa un cromosoma en un GA?

- ☐ a. Un nodo del grafo de caminos.
- ☐ b. Una partícula con posición y velocidad.
- ☒ c. Una solución candidata al problema. ✓

La respuesta correcta es: Una solución candidata al problema.

Califica 

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué controlan los parámetros alfa (α) y beta (β) en ACO?

☐ a. La tasa de mutación y cruce.

☒ b. La importancia de feromonas y heurística.

✓ **A) Correcta, La importancia de feromonas y heurística. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**

B) Incorrecta, La tasa de mutación y cruce. No corresponde al principio explicado.

C) Incorrecta, El peso cognitivo y social. No corresponde al principio explicado.

☐ c. El peso cognitivo y social.

La respuesta correcta es: La importancia de feromonas y heurística.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el criterio de parada común en GA?

☒ a. Número de generaciones o calidad de solución alcanzada.

✓ **A) Correcta, Número de generaciones o calidad de solución alcanzada. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**

B) Incorrecta, La convergencia del gBest. No corresponde al principio explicado.

C) Incorrecta, La saturación de feromonas en un camino. No corresponde al principio explicado.

☐ b. La convergencia del gBest.

☐ c. La saturación de feromonas en un camino.

La respuesta correcta es: Número de generaciones o calidad de solución alcanzada.

Califica 🏆

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la posición en PSO?

- ☒ a. El punto actual de la partícula en el espacio de búsqueda. ✓ **A) Correcta, El punto actual de la partícula en el espacio de búsqueda. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, El cromosoma binario de una solución. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, El nodo más feromonado del grafo. No corresponde al principio explicado.
- ☐ b. El cromosoma binario de una solución.
- ☐ c. El nodo más feromonado del grafo.

La respuesta correcta es: El punto actual de la partícula en el espacio de búsqueda.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)Califica 